



Chapitre 2: TECHNIQUES DE CRYPTOGRAPHIE AU COURS DE L'HISTOIRE

Année universitaire 2023-2024

Plan

1. Introduction
2. Système de César
3. Système de Vigenère
4. Système de Playfair
5. Système ADFGVX
6. Machines à rotors .

1. Introduction

Contrairement à ce que l'on peut penser, la cryptographie n'est pas seulement une technique moderne, ni un produit de l'ère informatique. En effet de tout temps, les hommes ont ressenti le besoin de cacher des informations confidentielles. Bien évidemment depuis ses débuts la cryptographie a grandement évolué. Au cours des siècles, de nombreux systèmes de chiffrement ont été inventés, tous de plus en plus perfectionnés, et il est vrai que l'informatique y a beaucoup contribué.

1. Introduction

Mais au commencement les algorithmes étaient loin d'être aussi complexes et astucieux qu'à notre époque. La majeure partie des méthodes d'antan reposait sur deux principes fondamentaux : la substitution (remplacer certaines lettres par d'autres) et la transposition (permuter des lettres du message afin de le brouiller).

2. Système de César

L'un des systèmes de codage les plus anciens et simples est le codage par substitution mono-alphabétique, également connu sous le nom d'alphabets désordonnés. Il implique le remplacement de chaque lettre par une autre lettre distincte. Ainsi, il existe 26 façons différentes de coder un message en utilisant cette méthode, ce qui en a fait un choix populaire parmi les armées de l'Antiquité. Cependant, malgré sa fiabilité à l'époque, ce procédé présente des problèmes

2. Système de César

. Il exige que les deux parties se souviennent de la clé, ce qui peut être contraignant. De plus, il est évident que ce système de codage n'offre qu'une sécurité minimale et peut être déchiffré par toute personne disposant du temps nécessaire.

❑ Voici un exemple de substitution :

Texte clair	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Texte codé	W	X	E	H	Y	Z	T	K	C	P	J	I	U	A	D	G	L	Q	M	N	R	S	F	V	B	O

2. Système de César

La méthode consiste à un décalage simple de lettres. Par substitution si l'on remplace le A par le C, alors le B devient D, le D un F, etc....

César utilisait ce code simple pour transmettre via un message des consignes à ces généraux d'armées sans qu'il puissent être exploité par un quelconque ennemi dans le cas où le message serait intercepté.

Malheureusement il n'y a que 26 façons différentes de chiffrer à l'aide de ce code ce qui en fait un code très peu sûr.

2. Système de César

Mais ce qui est d'autant plus insolite, c'est le fait que ce code de « César » est encore utilisé de nos jours sur Internet avec le ROT13 (rotation de 13 lettres) qui consiste à cacher des messages afin qu'ils ne soient pas lus involontairement, comme par exemple s'ils dévoilent le dénouement d'un film ou encore qui donne la réponse à une devinette.

3. Système de Vigenère

Un ancien système de cryptographie connu est la substitution polyalphabétique, qui implique l'utilisation de plusieurs alphabets décalés pour chiffrer un message. Le chiffre de Vigenère, développé par Blaise de Vigenère en 1586, est l'algorithme de substitution polyalphabétique le plus célèbre et a été utilisé pendant plus de trois siècles. Il s'appuie sur le principe du chiffre de César, mais varie le décalage à chaque caractère. Le chiffre de Vigenère utilise un carré de 26 alphabets alignés, décalés d'une colonne à l'autre pour le codage.

3. Système de Vigenère

Il place également au dessus de ce carré, un alphabet pour la clef et à sa gauche un autre alphabet pour le texte à coder. Il suffit alors, pour chiffrer un message, de choisir un mot de longueur quelconque, de l'écrire sous le message à coder (de façon répétée s'il le faut) et de regarder dans le tableau l'intersection de la lettre à coder et de la lettre de la clef.

3. Système de Vigenère

Pour mieux comprendre le fonctionnement du Carré de Vigenère nous vous proposons cet exemple : Supposons que nous voulons coder le texte « CARRE DE VIGENERE » avec la clef « MALICE ». On commence par écrire la clef sous le texte à coder

C	A	R	R	E		D	E		V	I	G	E	N	E	R	E
M	A	L	I	C		E	M		A	L	I	C	E	M	A	L

3. Système de Vigenère

Pour coder la lettre C, la clef est donnée par la lettre M.

On regarde dans le tableau l'intersection de la ligne donnée par le C, et de la colonne donnée par le M: On trouve O.

Puis on continue, jusqu'à ce qu'on ait fini de chiffrer notre texte.

En chiffrant le texte « Carre de Vigenere »,

on obtient donc le texte « OAUZG HG VTOGRQRP ».

Cet algorithme de cryptographie ainsi que celui de César sont les premiers des algorithmes à clef privée.

3. Système de Vigenère

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

3. Système de Vigenère

on obtient donc le texte

« OAUZG HG VTOGRQRP ».

Cet algorithme de cryptographie ainsi que celui de César sont les premiers des algorithmes à clef privée.